



**FACULTAD DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS**

# **Servicio Backend para la Gestión de la Variabilidad en Líneas de Productos Educativos**

*Informe Técnico de la asignatura de Proyecto de Investigación y desarrollo V*

**Autor(es):** Jose Luis Echemendia López

**Tutor(es):** M. Sc. Yadira Ramírez Rodríguez, Ing. Liany Sobrino Miranda

**La Habana, Noviembre de 2025**

***“Año 67 de la Revolución”***

# Resumen

En el contexto de la rápida evolución tecnológica, la Educación Superior enfrenta el desafío de diseñar Planes de Estudio flexibles que respondan a la demanda de perfiles profesionales especializados. Esta investigación aborda este problema aplicando los principios de la Ingeniería de Líneas de Productos de Software (SPL) y los Modelos de Características (Feature Models - FM) al dominio de la planificación curricular.

El trabajo se centra en el diseño, implementación y validación de un *backend* que permita a los gestores académicos modelar currículos como "Líneas de Productos Educativos". El sistema implementa una API RESTful que sirve como núcleo para las operaciones de creación, análisis, validación y configuración de FMs. La arquitectura del servidor gestiona la lógica de negocio para representar características y relaciones de obligatoriedad, optatividad y prerrequisitos como restricciones formales, garantizando la consistencia e integridad de los datos mediante un motor de reglas eficiente y un modelo de datos optimizado.

El resultado principal es un servicio backend especializado que no solo soporta el modelado y la persistencia de FMs adaptados al ámbito educativo, sino que también proporciona la base computacional para automatizar la generación y validación de Planes de Estudio diversos y consistentes a partir de un tronco común. Este development sienta las bases técnicas para una nueva generación de herramientas de gestión académica, demostrando la viabilidad de transferir técnicas avanzadas de ingeniería de software al dominio educativo.

**Palabras claves:** Modelos Característicos, Líneas de Productos de Software, Variabilidad, Motor de Reglas, Plan de Estudios.

# Abstract

*In the context of rapid technological evolution, Higher Education faces the challenge of designing flexible Study Plans that respond to the demand for specialized professional profiles. This research addresses this problem by applying the principles of Software Product Line Engineering (SPL) and Feature Models (FM) to the domain of curriculum planning.*

*The work focuses on the design, implementation, and validation of a backend that allows academic managers to model curricula as "Educational Product Lines". The system implements a RESTful API that serves as the core for the creation, analysis, validation, and configuration of FMs. The server architecture manages the business logic to represent subjects as features and relationships of obligation, optionality, and prerequisites as formal constraints, ensuring data consistency and integrity through an efficient rule engine and an optimized data model.*

*The main result is a specialized backend service that not only supports the modeling and persistence of FMs adapted to the educational field but also provides the computational basis for automating the generation and validation of diverse and consistent Study Plans from a common trunk. This development lays the technical foundations for a new generation of academic management tools, demonstrating the feasibility of transferring advanced software engineering techniques to the educational domain.*

**Keywords:** *Feature Models, Software Product Lines, Variability, Rule Engine, Curriculum.*

# Tabla de Contenidos

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Introducción</b>                      | <b>1</b> |
| <b>Desarrollo</b>                        | <b>3</b> |
| Introducción . . . . .                   | 3        |
| I. Fundamentación Teórica . . . . .      | 3        |
| II. Nombre del Epígrafe II . . . . .     | 3        |
| III. Nombre del Epígrafe III . . . . .   | 3        |
| IV. Nombre del Epígrafe IV . . . . .     | 4        |
| V. Nombre del Epígrafe V . . . . .       | 4        |
| VI. Nombre del Epígrafe VI . . . . .     | 4        |
| VII. Nombre del Epígrafe VII . . . . .   | 5        |
| VIII. Nombre del Epígrafe VIII . . . . . | 5        |
| <b>Conclusiones</b>                      | <b>6</b> |
| <b>Recomendaciones</b>                   | <b>7</b> |
| <b>Anexos</b>                            | <b>8</b> |
| <b>Acrónimos</b>                         | <b>9</b> |

# Índice de Tablas

# Índice de Figuras

# Introducción

El panorama de la Educación Superior en el siglo XXI está inmerso en una dinámica de cambio sin precedentes. La aceleración tecnológica y las fluctuantes demandas del mercado laboral exigen que las instituciones académicas migren de currículos rígidos hacia Planes de Estudio dinámicos y flexibles [UNESCO, 2022]. Esta necesidad de flexibilidad introduce un desafío crítico: la gestión de la variabilidad curricular. La búsqueda de esta flexibilidad ha llevado a la exploración de paradigmas de ingeniería de software aplicados al ámbito educativo. El concepto de Líneas de Productos de Software (SPL) ofrece un enfoque estructurado y probado para gestionar familias de productos a partir de un conjunto común de activos (Apel et al., 2013). Cuando este paradigma se aplica al dominio educativo, surge el concepto de "Líneas de Productos Educativos", donde un tronco curricular común puede derivar en múltiples planes de estudio especializados mediante la gestión explícita de su variabilidad. La investigación en este campo es incipiente pero prometedora; por ejemplo, estudios en el ecosistema de software educativo SOLAR han demostrado que la modelación de la variabilidad, incluso en componentes dinámicos como los foros de discusión, es fundamental para crear sistemas adaptativos que respondan a contextos educativos diversos (Guzmán-Luján et al., 2022).

Actualmente, la definición y mantenimiento de la variabilidad curricular (múltiples vías de especialización, asignaturas optativas y prerrequisitos) se gestiona predominantemente mediante documentos estáticos, hojas de cálculo y procesos manuales. Esta aproximación es inherentemente costosa, lenta y propensa a errores, pudiendo derivar en la oferta de rutas académicas inválidas que afectan la calidad de la formación

La proliferación de modalidades educativas (presenciales, híbridas, en línea, MOOCs, micro-learning) y enfoques pedagógicos (aprendizaje basado en proyectos, flipped classroom, gamificación) ha creado un panorama de extrema variabilidad instruccional (Bates, 2019). Actualmente, esta complejidad se gestiona predominantemente mediante soluciones ad-hoc que resultan en implementaciones rígidas y de alto costo de mantenimiento (Sánchez et al., 2020). La educación se enfrenta a la difícil actividad de crear experiencias de aprendizaje verdaderamente personalizadas para cada estudiante o contexto institucional sin un esfuerzo manual enorme. Además, cada nuevo curso o recurso educativo se desarrolla casi desde cero, sin reutilizar componentes comunes de manera sistemática.



# Desarrollo

## Introducción

<Introducción de lo abordado en el development del trabajo con una breve explicación del objetivo que persigue, los principales contenidos que aborda, la estructura que puede encontrar el lector en su composición y un breve texto introductorio a las temáticas principales que aborda el capítulo>

## I. Fundamentación Teórica

## II. Nombre del Epígrafe II

<Generalmente este epígrafe se dedica a la sistematización de los fundamentos teórico-metodológicos asociados al tipo de resultado contenido en el campo de acción y que fue reflejado en el objetivo [general] de la investigación; así como establece cuáles de estos fundamentos se constituyeron referentes de la investigación tanto en el contexto nacional como internacional>

## III. Nombre del Epígrafe III

<Generalmente este epígrafe se dedica a la descripción y análisis del estado actual del objeto de estudio, dejando claridad de las variables que se estudian en dicho objeto y del resultado del diagnóstico que se realizó antes de comenzar la investigación, que demuestre la pertinen-

cia de la investigación y la veracidad de la situación problemática y el problema científico planteado>

#### **IV. Nombre del Epígrafe IV**

<Generalmente este epígrafe se dedica a la sistematización de los fundamentos teórico-metodológicos asociados a las tecnologías y herramientas que se utilizaron para lograr el resultado contenido en el campo de acción y que fue reflejado en el objetivo [general] de la investigación; así como se explica el por qué de la selección de estas tecnologías para la investigación>

#### **V. Nombre del Epígrafe V**

<Generalmente este epígrafe se dedica a la presentación de una posible descripción de la solución al problema científico planteado>

#### **VI. Nombre del Epígrafe VI**

<Generalmente este epígrafe consta de los artefactos resultantes de la Ingeniería de Requisitos desarrollada desagregado en: Identificación de las necesidades y objetivos que la aplicación debe cubrir, Identificación de las funcionalidades clave de la aplicación (historias de usuario) siguiendo el formato: “Como [Rol X] quiero que la aplicación me permita [descripción de la interacción que el usuario realizará con la aplicación] para [descripción del objetivo a satisfacer mediante la interacción]>

## **VII. Nombre del Epígrafe VII**

<Por lo general este epígrafe presenta el diseño de los mecanismos para el almacenamiento, procesamiento y transmisión de los datos; así como ejemplos de la implementación de estos mecanismos y de las interfaces gráficas de usuario de la solución propuesta>

## **VIII. Nombre del Epígrafe VIII**

<En sentido general este epígrafe presenta el diseño de los mecanismos utilizados para la verificación y validación de la solución propuesta, su ejecución y los resultados obtenidos>

# Conclusiones

<La lista de conclusiones finales por lo general van dirigidas a establecer los argumentos y resultados a los que se arribó en los siguientes aspectos: (1) sistematización del estado del arte referido al objeto de estudio y el campo de acción, (2) diagnóstico del estado actual del objeto de estudio, (3) principales aspectos del análisis, diseño e implementación de la solución, (4) principales resultados de la validación de la solución propuesta. Deben apoyarse en los resultados obtenidos y descritos en la memoria y no en datos que no aparezcan en este documento. No pueden exceder una cuartilla en su extensión>

# Recomendaciones

<La lista de conclusiones por lo general van dirigidas a establecer aquellos aspectos en los cuales la investigación puede continuar para su perfeccionamiento, mantenimiento o evolución en el tiempo. No deben constituir acciones no realizadas por omisión de etapas del proceso investigativo o ingenieril; ni ser demasiadas en número que cuestionen la completitud y pertinencia de la investigación realizada. No pueden exceder una cuartilla en su extensión>

# Anexos

<Contenido de los anexos con igual tipo de fuente Arial, pero a tamaño 11 puntos e interlineado 1.0 puntos. Debe tratar de sólo utilizarse aquellos anexos imprescindibles para complementar lo presentado en la memoria escrita y que no excedan las ocho (8) o diez (10 páginas). Deben aparecer uno a continuación del otro sin necesidad de saltos de página entre estos>

# Lista de Acrónimos

**SPL** Líneas de Productos de Software

## Referencias bibliográficas

UNESCO. *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO, 2022.